金融資料科學 期末專題 | 2026

# 南亞數位金融生態圈
# 生命週期價值資料探勘研究分析

整合 PayTM 與 Khalti 全特徵矩陣優化與跨國 CEO 戰略可用性探討

劉姮妤、黃齡緯、蘇歆倫

核心技術

**K-Means / LTV / Anti-Fraud**

研究場景

**PayTM（印度）& Khalti（尼泊爾）**

GitHub：github.com/lhy4290/FinTech

# 研究目標與背景動機

隨著南亞普惠金融快速擴張，數位錢包從「支付工具」轉型為「金融生活平台」。本研究以 11 維全特徵矩陣，不只觀察用戶「過去做了什麼」，更預測「未來能創造多少價值」。

### 核心目標

以群集分析挖掘數位錢包用戶的消費軌跡、行銷響應與 LTV

### 普惠金融背景

無銀行帳戶者只需智慧型手機，就能儲值、轉帳與支付

### 解決痛點

取代傳統金融機構「全體平均值」與無差別補貼的做法

**01** **精準分眾**
在龐雜數據中識別具戰略價值的客群

**02** **價值分析**
建立生命週期價值（LTV）模型引導資源配置

**03** **風險控制**
為 MGM 推薦機制提供基於行為軌跡的防禦

# 雙平台關聯與背景

## PayTM

印度市場

**清算特性 | 高頻率、低金額**
基於 UPI 技術快速轉帳，深入街邊掃碼等日常微型消費

**資金來源 | 銀行直連**
用戶無需預先儲值，交易時直接從綁定的銀行帳戶扣款

## Khalti

尼泊爾市場

**清算特性 | 低頻率、大金額**
主要用於機票、稅務規費及國際匯款領取，單筆金額較大

**資金來源 | 錢包餘額**
高度依賴獨立儲值，需透過代理商或電子銀行先儲值再消費

## 連動點：南亞數位支付一體化

### 跨國連結與匯率

兩國採固定匯率（1 INR = 1.6 NPR），數百萬勞工的跨境匯款構成日常場景

### 支付一體化政策

NPCI 與尼泊爾央行啟動跨國 QR 支付互聯，印度旅客可直接用 UPI 掃碼

### 2026 支付現狀

兩大平台已不再是獨立錢包，而是單一的南亞數位金融生態圈

# 資料來源與前處理方法

**7,000**

名活躍帳戶

**11**

維行為特徵

**資料來源 |** Kaggle digital_wallet_ltv_dataset.csv，涵蓋人口統計與交易行為等核心軌跡

## 前處理三步驟

1. 檢查缺失值與重複值，確保資料品質
2. 移除 Customer_ID，避免無意義欄位干擾
3. 以 StandardScaler 標準化，讓距離計算不受單位影響

Data Preprocessing ( CELL 4–9 )

```
df.isnull().sum()
df.duplicated().sum()
df.shape[0], df.shape[1]
df.dtypes
df[['Location', 'Income_Level',
    'App_Usage_Frequency',
    'Preferred_Payment_Method']].nunique()
```

# 數位錢包已跨越世代鴻溝

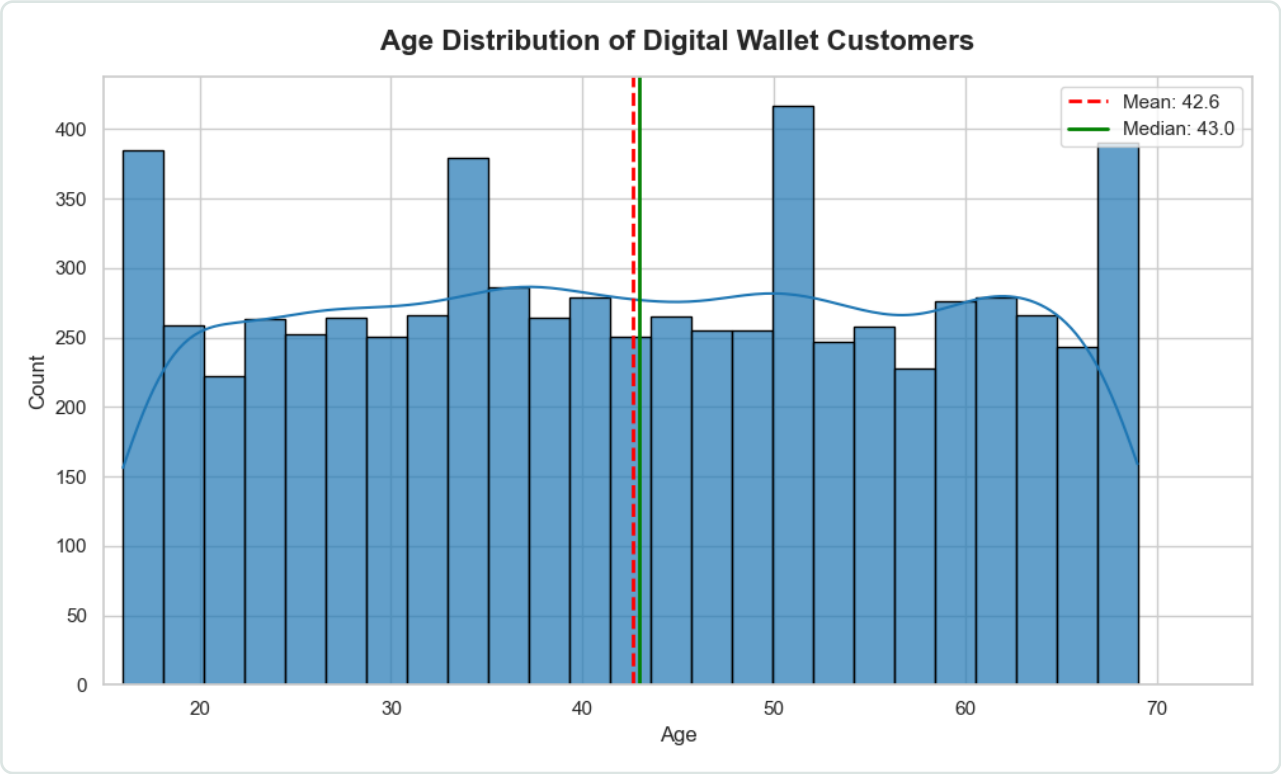
**16–69** 歲，分布接近均勻

**42.6** 歲平均（中位數 43）

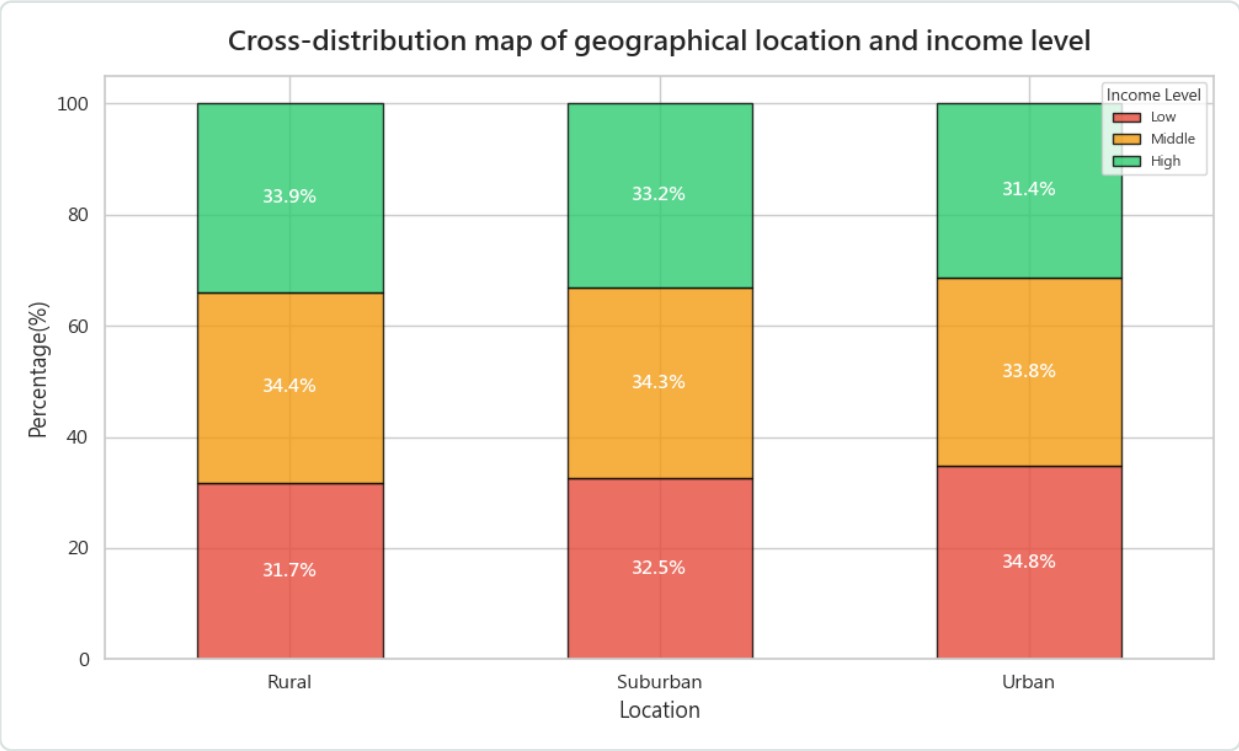
**110–150** 人 / 每一歲年齡層

**顛覆「數位錢包只屬於年輕人」的印象**

16–30 歲數位原生代與 45–69 歲中高齡世代的用戶數幾乎相同，可支撐「雙軌精準行銷」與「微型信貸風險預測」。



# 城鄉與收入結構高度一致




## 跨越地理限制

城市、近郊與鄉村用戶的收入組成比例幾乎一致，鄉村用戶也享有同等的金融服務

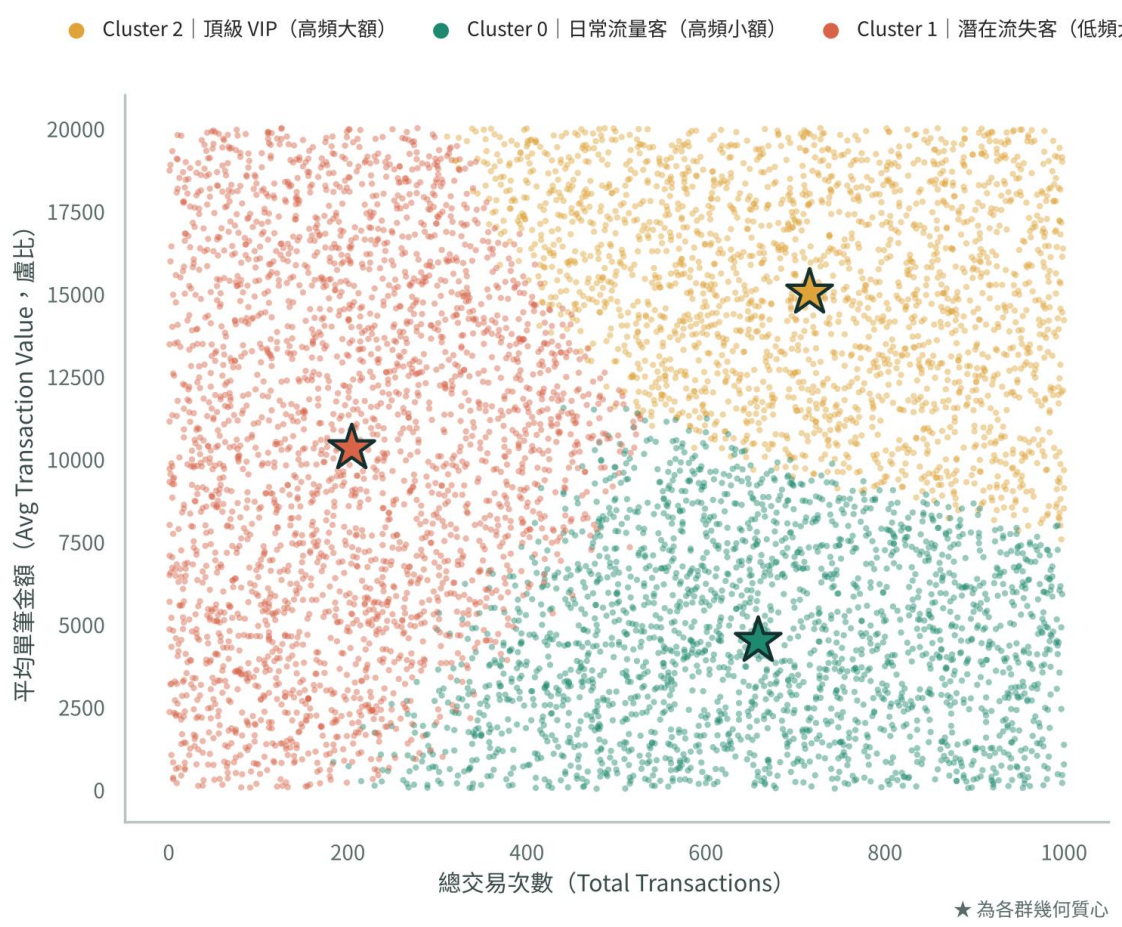
## 全面市場滲透

高、中、低收入比例不因地區而異，平台推廣不受地域與財富限制

**數據洞察**

為平台在鄉村地區推動「大額跨境匯款」與「數位理財商品」提供數據支持。

# K-Means 將用戶切成三個行為客群




| 客群 | 平均交易次數 | 平均單筆金額 |
|---|---|---|
| Cluster 2 \| 頂級 VIP | 715 | 15,026 |
| Cluster 0 \| 日常流量客 | 658 | 4,485 |
| Cluster 1 \| 潛在流失客 | 204 | 10,316 |

**頂級 VIP（高頻大額）**
高頻 × 高客單價：平台營收核心

**日常流量客（高頻小額）**
高頻 × 低客單價：UPI 日常掃碼族群

**潛在流失客（低頻大額）**
低頻 × 中高客單價：最易默默流失

# 四種支付管道使用率幾乎均分

**25.59%**
UPI | 1,791 人

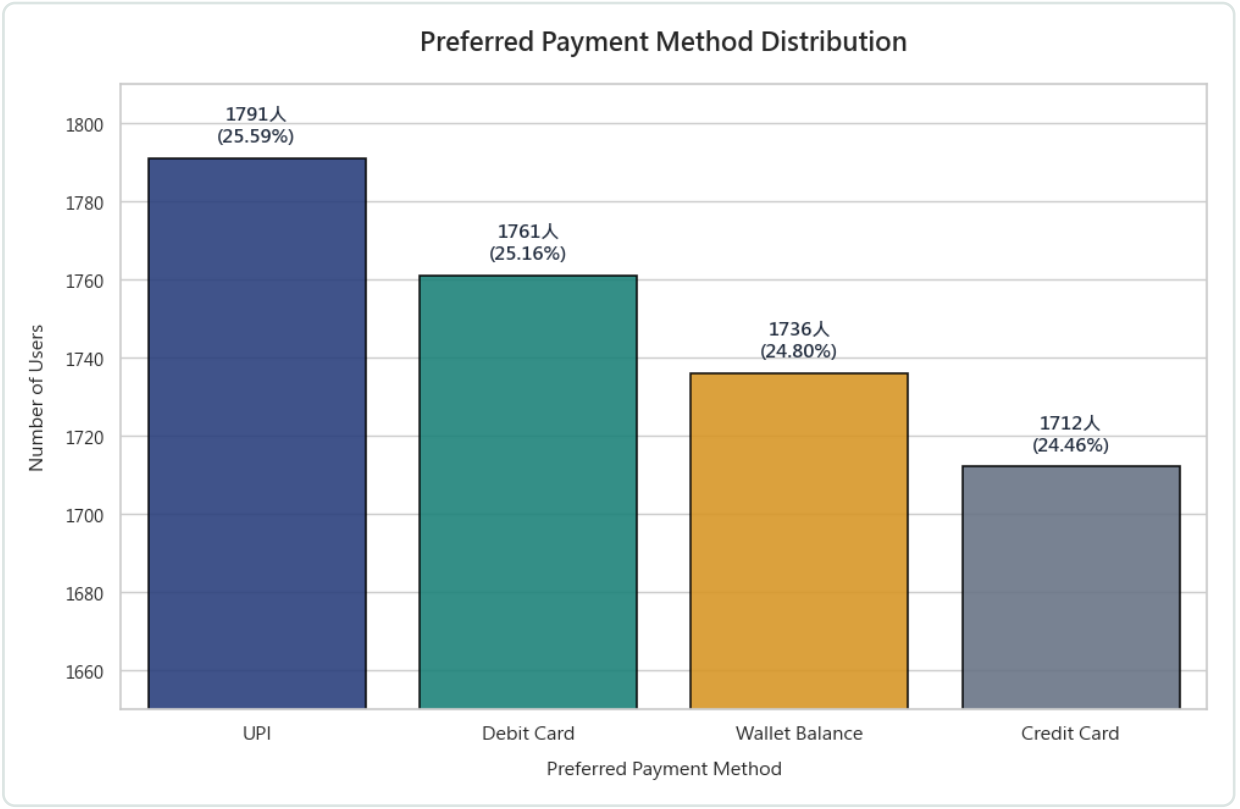
**25.16%**
Debit Card | 1,761 人

**24.80%**
Wallet Balance | 1,736 人

**24.46%**
Credit Card | 1,712 人

**戰略啟示**

UPI 略為領先，呼應 PayTM「跨行秒級直扣、無需儲值」的高頻生活習慣。
信用卡與簽帳卡並存，則可能反映中高收入用戶（如 Cluster 2 VIP）在大額資金調度時的傳統通路偏好。



# 回饋金與 LTV 幾乎無關

**+1.00** 總花費 × LTV

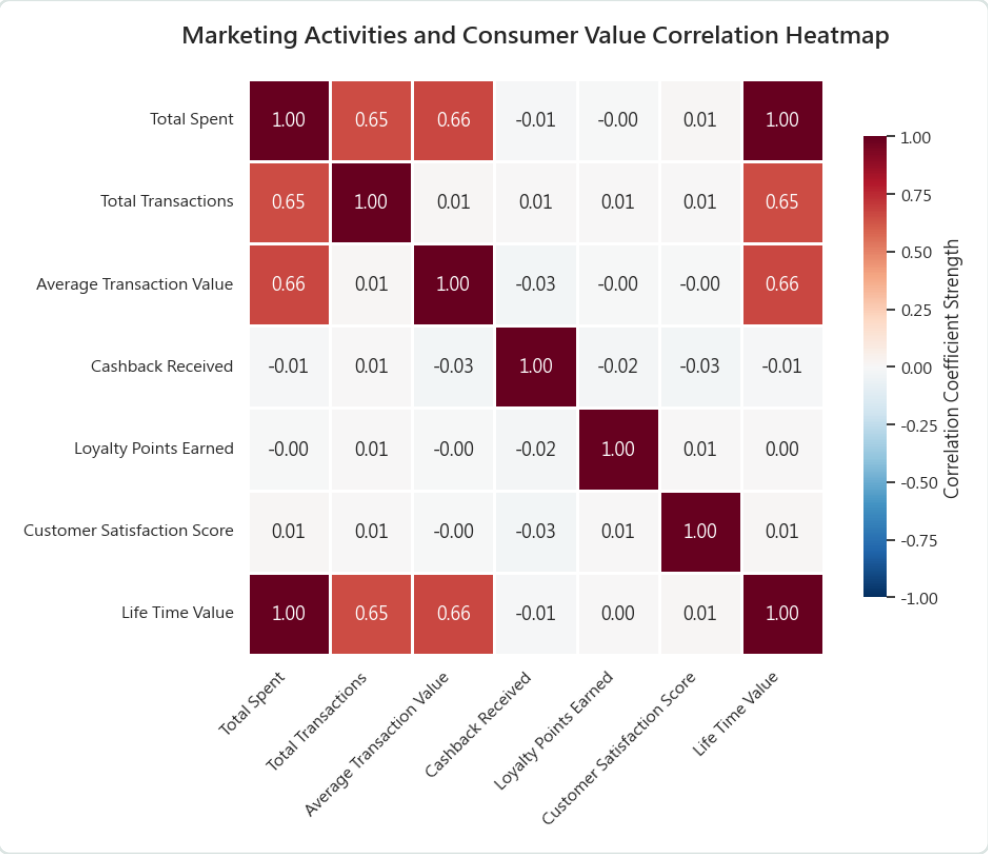
**+0.66** 平均交易金額 × LTV

**+0.65** 總交易次數 × LTV

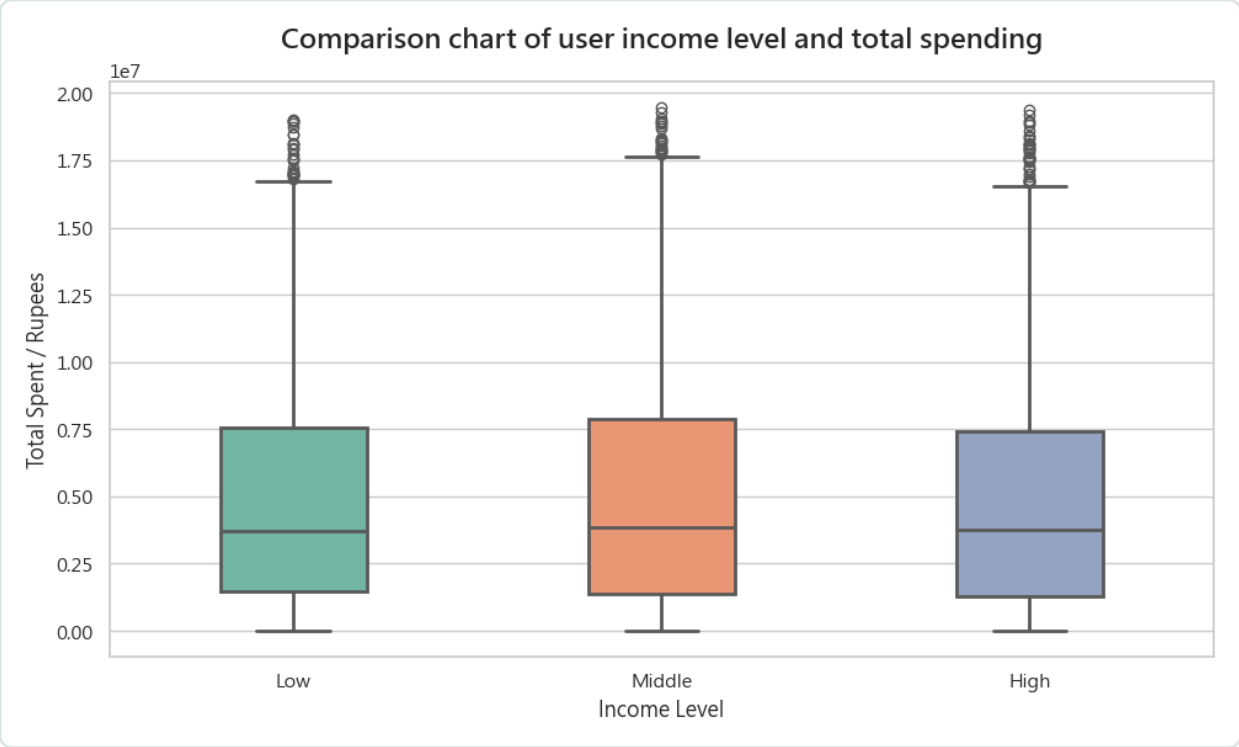
**−0.01** 回饋金、忠誠點數 × LTV

**模型依據**

資源應轉向「提高使用頻率」與「拉高單筆客單價」，而非加碼回饋金。



# 收入決定消費力，策略應分流




高收入客群

**消費中位數最高**

優先推動高客單價金融服務：跨境高額匯款減免、高階聯名卡、數位財富管理

中低收入客群

**消費總額不高**

提高使用頻率，並提供普惠金融小額微型貸款，刺激潛在消費力、建立品牌忠誠度

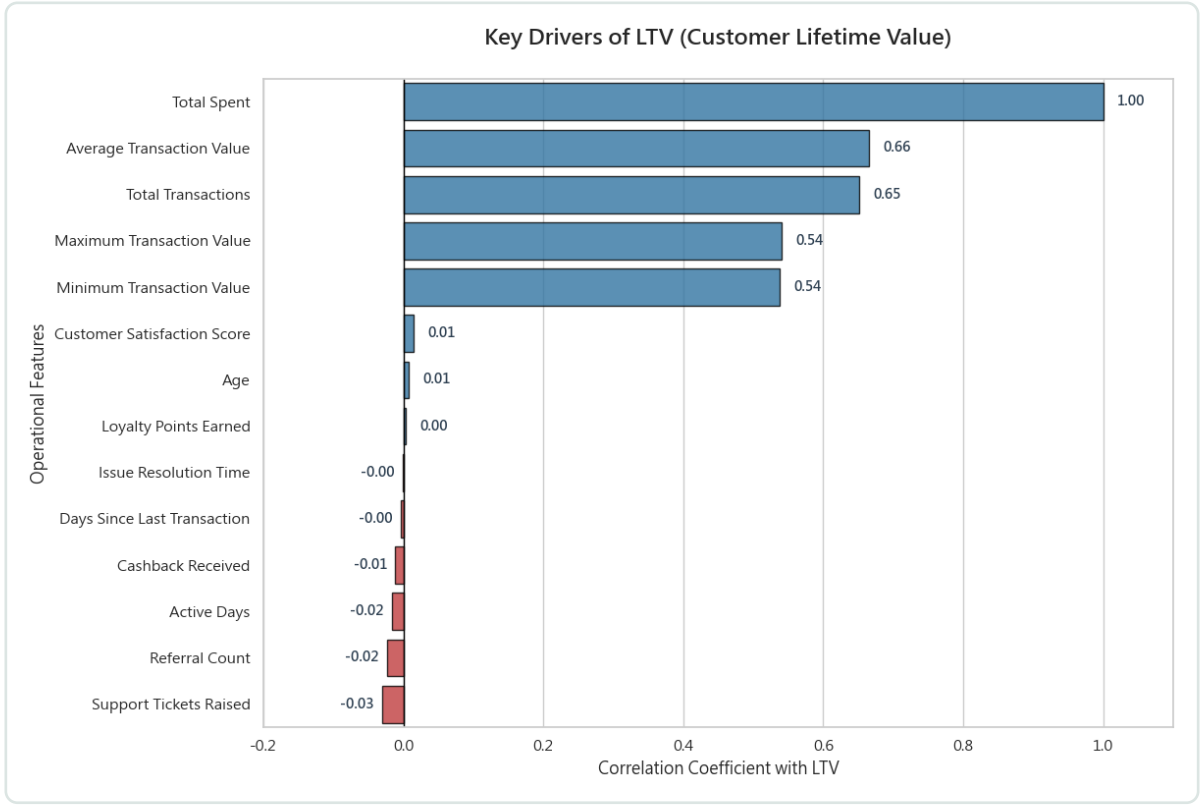
# 提升 LTV 的關鍵是客單價與頻次

以各特徵與 LTV 的相關係數排序，找出影響客戶價值的核心力量：

| | | |
|---|---|---|
| TOP 1 | 總花費金額 | 1.00 |
| TOP 2 | 平均交易金額 | 0.66 |
| TOP 3 | 總交易次數 | 0.65 |

**關鍵發現**

最直接的路徑是「拉高客單價」與「提升消費頻次」；回饋金、推薦人數的相關係數都接近 0。



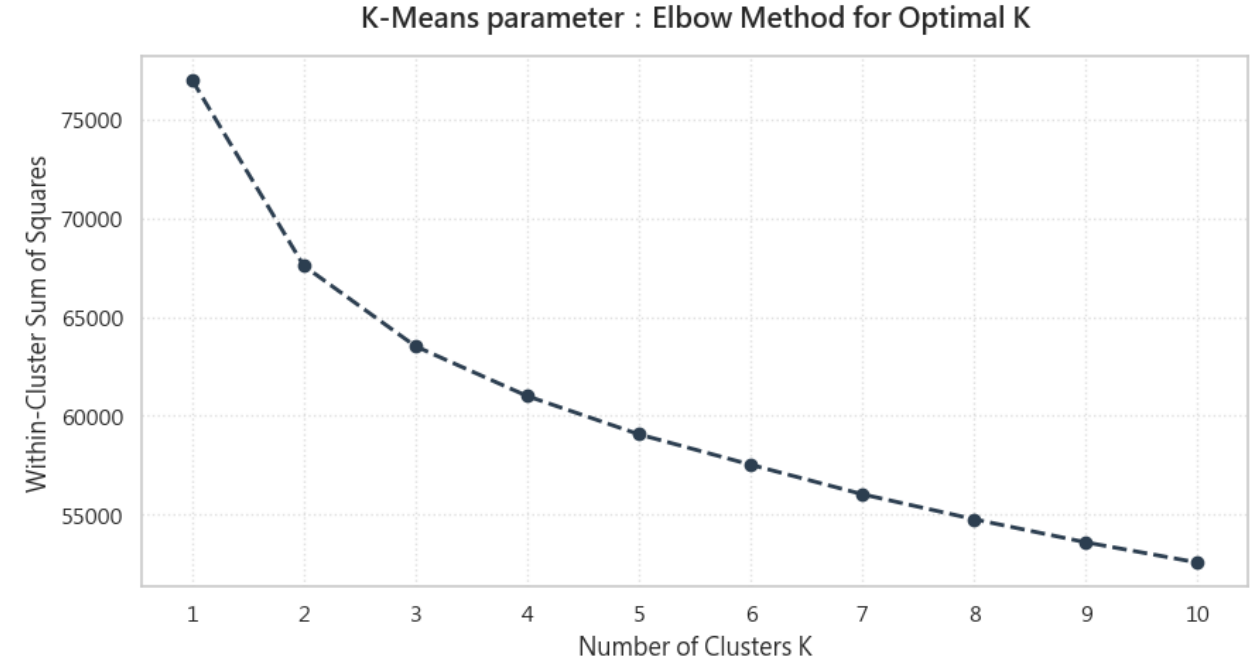
# 以肘部法選定 K = 3

計算 K = 1 ~ 10 的群內平方和（WCSS），找出曲線下降明顯變緩的拐點：

$$\mathrm{WCSS} = \Sigma_k \Sigma_{(x \in C_k)} \|x - \mu_k\|^2$$

- **穩定性 |** 3 群兼顧群內緊密度與商業解釋力
- **應用性 |** 分群過多會讓行銷資源過於分散

random_state = 42，n_init = 10，以 11 個標準化特徵訓練



# 三大客群特徵：VIP 的 LTV 是其他群的 3–5 倍

| 客群 | 人數 | 年齡 | 交易次數 | 平均單筆金額 | 總花費 | 距上次交易（天） | 回饋金 | LTV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2 | 頂級 VIP | 2,140 | 42.5 | 715 | 15,026 | 10,584,926 | 180 | 2,475 | 1,070,227 |
| C0 | 日常流量客 | 2,172 | 44.3 | 658 | 4,485 | 2,992,444 | 180 | 2,583 | 311,054 |
| C1 | 潛在流失客 | 2,688 | 41.4 | 204 | 10,316 | 2,181,110 | 190 | 2,444 | 229,741 |

數值為各群平均；金額單位為盧比

Cluster 2

### 頂級 VIP（高頻大額）

對價格不敏感、貢獻最多營收，應配置白金級專屬服務

Cluster 0

### 日常流量客（高頻小額）

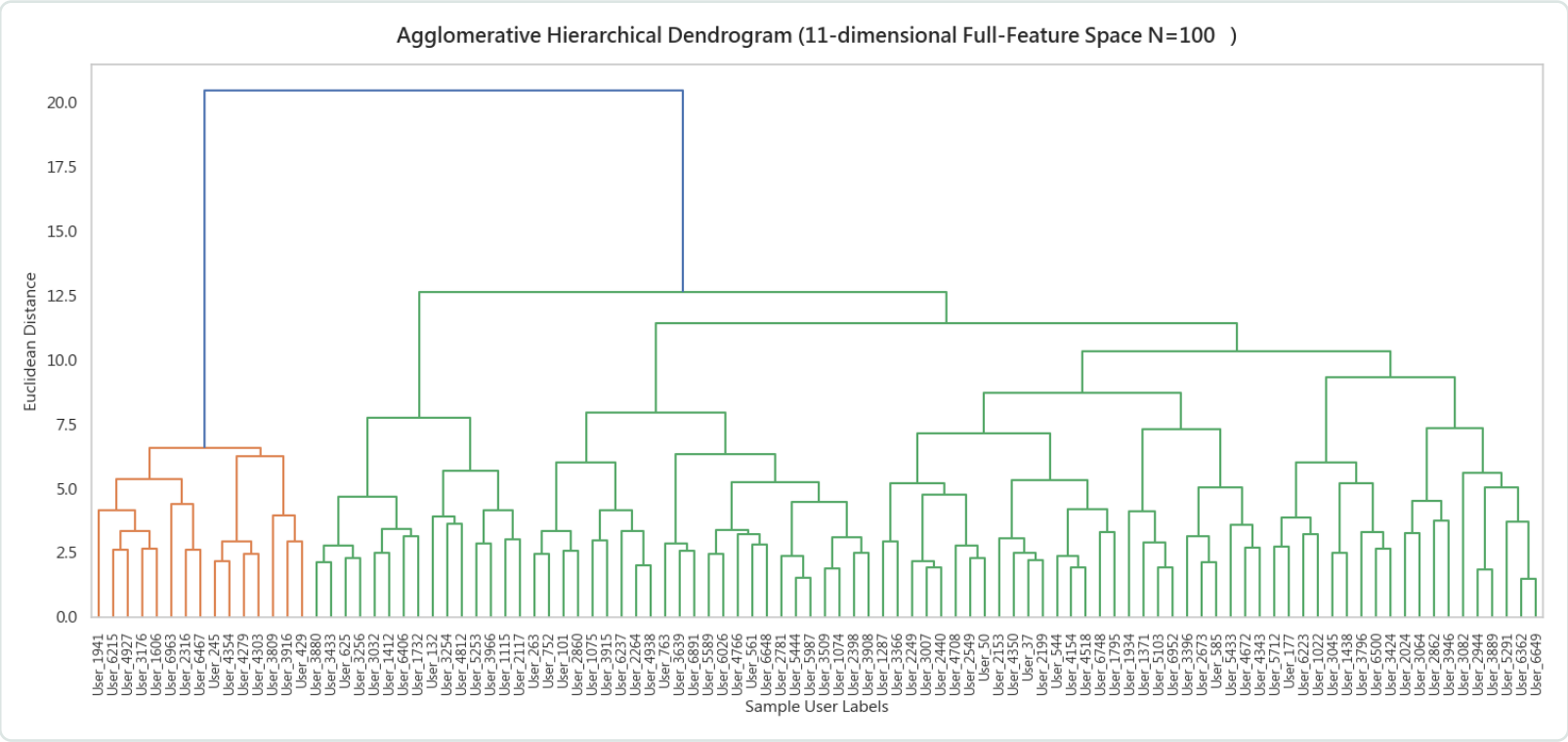
黏著度高、以日常小額消費為主，是平台的流量基礎

Cluster 1

### 潛在流失客（低頻大額）

交易頻率最低、距上次交易最久，是最容易流失的族群

# 階層分群交叉驗證 VIP 的獨特性




從 7,000 位用戶隨機抽樣 100 位，以 Ward 法做凝聚型階層分群，檢查 K-Means 的結果是否站得住。

### 橘色分支

15 位用戶自成一支，全數屬於 K-Means 的 Cluster 2（VIP），而且是 VIP 中消費最高的一群

### 綠色分支

其餘 85 位涵蓋日常流量客、潛在流失客與部分 VIP，分支細密，代表彼此行為差異較小

**兩種方法都把 VIP 獨立出來，支持三群切分的可靠性**

# 不同客群的改善建議

Cluster 2
## 頂級 VIP（高頻大額）

### PayTM
整合共同基金與數位黃金 API，從零售廣告轉向理財服務

### Khalti
縮短跨境清算時長，承諾大額匯款快速到帳

Cluster 0
## 日常流量客（高頻小額）

### PayTM
調整回饋金領取機制，避免無效補貼

### Khalti
擴大通路：小型商家快速上線，與 Daraz 電商聯手，線下累點、線上折抵

Cluster 1
## 潛在流失客（低頻大額）

### PayTM
部署動態流失預警：距上次交易超過 90 天即精準推播折抵券

### Khalti
推出自動扣款訂閱制，綁定大額定期扣繳享優惠

# 補貼與推薦獎勵，都不是提升 LTV 的槓桿

**−0.01**

**回饋金 × LTV**

回饋金對提升客戶長期價值效果有限

**−0.02**

**推薦人數 × LTV**

推薦獎勵可能產生套利與無效引流

**+0.65 ~ 1.00**

**消費金額、頻次 × LTV**

消費金額與交易頻率才是關鍵因素

## 可用性探討

- 協助金融機構優化行銷資源配置
- 建立高價值客戶分群模型
- 改善推薦機制，降低詐欺與補貼浪費
- 提升數位金融平台的獲利能力與客戶留存率

# 場景應用：行銷資源重新分配

## 過去：無差別補貼

「每筆掃碼滿 100 盧比，就送 10 盧比回饋金」

- 日常流量客（Cluster 0）：高頻小額，大量領走回饋，但 LTV 偏低
- 頂級 VIP（Cluster 2）：對小額回饋不敏感，過多推播反而影響體驗、降低資金託管意願
- 結果：補貼預算集中流向低價值客戶，無法提升整體獲利

## 改善：依客群配置資源

| | |
|---|---|
| 方法一 | 優化 VIP 的跨境匯款與匯率管理服務 |
| 方法二 | 針對大額餘額客戶交叉銷售理財商品 |
| 方法三 | 日常流量客改以提升頻次為目標，回饋金設門檻 |

# 模擬器：依客群推播不同行銷內容




## 即時分群

輸入 11 維特徵，計算到三個質心的歐氏距離，指派到最近的客群

## VIP 範例

User A 被判為 Cluster 2，前台推播「一鍵申購數位黃金與共同基金」

## 差異化推播

日常與流失客群會看到不同的優惠內容

# 場景應用：App 推薦機制優化

## 過去：推薦獎勵遭套利

- 舊機制：註冊成功後，推薦人與新戶立即各得 50 盧比
- 部分用戶以親友或虛假帳號重複註冊，領完獎勵就停用
- 推薦人數與 LTV 幾乎無相關（−0.02），新戶平均約 186 天未再交易
- 結果：投入大量獎勵成本，卻沒有提升客戶終身價值

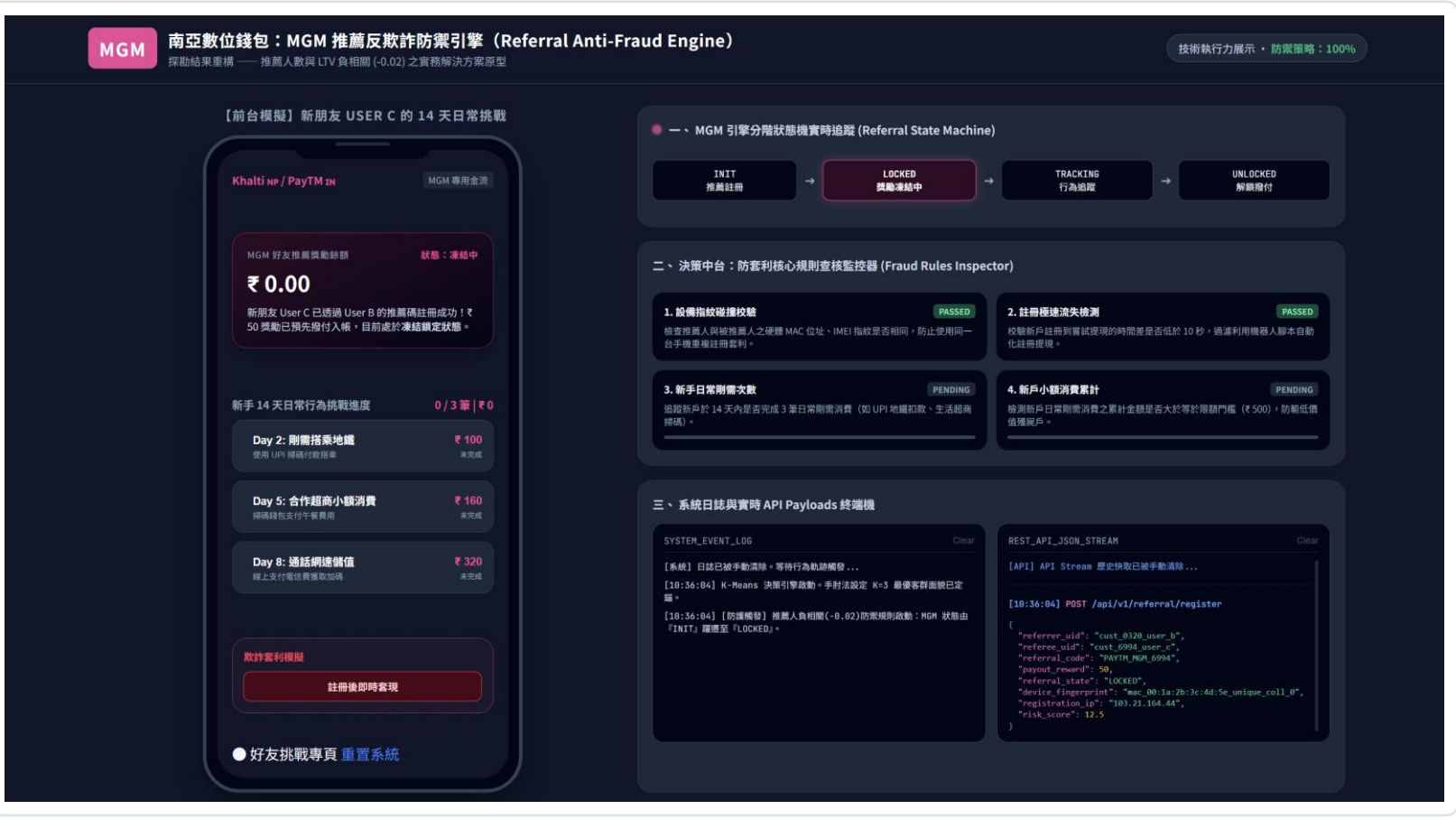
## 改善：以行為解鎖獎勵

獎勵解鎖條件由「註冊成功」改為「完成指定的數位行為軌跡」，達到門檻後系統 API 才自動發放給推薦人與新戶。




推薦狀態機：註冊 → 獎勵凍結 → 行為追蹤 → 解鎖撥付

# 模擬器：MGM 推薦反詐欺防禦引擎




## 設備指紋碰撞

比對推薦人與被推薦人的 MAC 位址、IMEI，偵測同一台手機重複註冊

## 註冊極速流失

註冊到嘗試提現少於 10 秒，判定為機器人腳本

## 14 天行為挑戰

新戶完成 3 筆日常消費且累計金額達門檻，獎勵才解鎖

# 總結

## 拒絕無差別補貼

以特徵群集分析取代「全體平均值」營運模式，精準配置行銷預算

## 群集分析優化

回饋金與 LTV 幾乎無關（–0.01），預算應改投入提升頻次與客單價

## 普惠金融落地

讓新興市場 FinTech 機構依客群特徵，實現精準的金融科技行銷

# Questions & Answers

感謝各位的聆聽，歡迎交流與指導

GitHub：github.com/lhy4290/FinTech